

EMI — Ultra-resumen ZERO TO HERO

Guías 4–7 (Green/Laplace · Multipolos · Dieléctricos · Magnetostática)

Hoja de final — metodología + fórmulas + árbol de decisión

Notación Jackson: r esférico, $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$ cilíndrico

Protocolo frente a **cualquier** problema: *consigná* → *herramientas* → *setup* → *pasos* → *desarrollo* → *resultado* → *chequeos* → *errores típicos*.

0. Protocolo ZERO TO HERO (siempre)

1. **Leé el enunciado en criollo.** ¿Qué te dan? ¿Qué te piden? ¿Regiones?
2. **Elegí la herramienta** (árbol abajo). No mezcles métodos sin justificar.
3. **Setup:** orígenes, simetrías, CB (condiciones de borde), notación.
4. **Pasos numerados** antes de calcular.
5. **Cada fórmula justificada:** de qué ley sale + unidades/chequeo.
6. **Chequeos:** límites, dimensiones, simetría, continuidad, carga/corriente total.

Árbol de decisión rápido

- ¿Potencial con conductores / CB en superficies? → **Laplace/Poisson** + **separación** o **Green/imágenes**.
- ¿Cargas localizadas y r grande / momentos? → **Multipolos**.
- ¿Material dieléctrico / ϵ ? → **D, P, E + CB** (¿linear? ¿sin cargas libres?).
- ¿Corrientes estacionarias / **B**? → **Ampère** / **Biot-Savart** / **A** / **M, H**.

1 Guía 4 — Green, Laplace, Poisson

1.1 Leyes madre

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}, \quad \mathbf{E} = -\nabla\Phi, \quad \nabla^2\Phi = -\frac{\rho}{\epsilon_0}$$

(Poisson). Si $\rho = 0$: $\nabla^2\Phi = 0$ (Laplace).

1.2 Identidades de Green

$$\int (u\nabla^2 v - v\nabla^2 u) dV = \oint (u\nabla v - v\nabla u) \cdot d\mathbf{a}$$

Función de Green (Dirichlet: $G = 0$ en S):

$$\Phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \rho(\mathbf{r}') G dV' - \frac{1}{4\pi} \oint_S \Phi(\mathbf{r}') \frac{\partial G}{\partial n'} da'$$

con $\nabla'^2 G = -4\pi\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}')$.

Imágenes: $G = 1/|\mathbf{r} - \mathbf{r}'| - 1/|\mathbf{r} - \mathbf{r}'_{\text{img}}|$ (elegí imagen para matar G en la frontera).

1.3 Separación de variables — recetas

Cartesianas (caja / semiplano): $\Phi = X(x)Y(y)Z(z)$.
Homogéneas → senos/cosenos; no homogénea → coeficientes por Fourier.

Cilíndricas (eje z , ρ):

$$\Phi(\rho, \varphi) = \sum_m (A_m \rho^m + B_m \rho^{-m}) (C_m \cos m\varphi + D_m \sin m\varphi)$$

(+ término $m = 0$: $A_0 + B_0 \ln \rho$). En 3D con z : Bessel.

Esféricas (azimuthal sim.):

$$\Phi(r, \theta) = \sum_{\ell=0}^{\infty} (A_{\ell} r^{\ell} + B_{\ell} r^{-(\ell+1)}) P_{\ell}(\cos \theta)$$

Con φ : $Y_{\ell m}$ / P_{ℓ}^m .

1.4 Condiciones de borde típicas

- Conductor: $\Phi = \text{cte}$ en la superficie.
- Tierra: $\Phi = 0$.
- Continua Φ ; salto $\epsilon_0(\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) \cdot \hat{\mathbf{n}} = \sigma_f$.
- Acotado en $r = 0$; $\Phi \rightarrow 0$ (o campo dado) en ∞ .

1.5 Checklist guía 4

1. ¿Hay cargas en volumen o solo CB? (Poisson vs Laplace)
2. ¿Geometría: plano / cilindro / esfera / caja?
3. ¿Simetría azimuthal? (solo P_{ℓ})
4. Escribí solución general por región + CB + matching.
5. Si hay “agujero” o imagen: Green/imágenes primero.

2 Guía 5 — Multipolos

2.1 Expansión lejos ($r > r'$)

$$\Phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{\ell=0}^{\infty} \sum_{m=-\ell}^{\ell} \frac{4\pi}{2\ell+1} \frac{q_{\ell m}}{r^{\ell+1}} Y_{\ell m}(\theta, \varphi)$$

$$q_{\ell m} = \int r'^{\ell} Y_{\ell m}^*(\theta', \varphi') \rho(\mathbf{r}') dV'$$

2.2 Cartesianos (los del parcial)

Monopolo:

$$q = \int \rho dV$$

Dipolo:

$$\mathbf{p} = \int \mathbf{r}' \rho dV'$$

Cuadrupolo (traceless / Jackson):

$$Q_{ij} = \int (3x'_i x'_j - r'^2 \delta_{ij}) \rho dV'$$

Potencial:

$$\Phi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{q}{r} + \frac{\mathbf{p} \cdot \hat{\mathbf{r}}}{r^2} + \frac{1}{2} \sum_{ij} \frac{Q_{ij} \hat{r}_i \hat{r}_j}{r^3} + \dots \right]$$

3 Guía 6 — Dieléctricos

3.1 Campos y definiciones

$\mathbf{P}$ = momento dipolar/volumen, $\rho_b = -\nabla \cdot \mathbf{P}$, $\sigma_b = \mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{n}}$

$$\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}$$

Lineal isótropo: $\mathbf{P} = \epsilon_0 \chi_e \mathbf{E}$, $\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E}$, $\epsilon = \epsilon_0(1 + \chi_e)$.

3.2 Maxwell macroscópicos (estática)

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_f, \quad \nabla \times \mathbf{E} = 0 \Rightarrow \mathbf{E} = -\nabla \Phi$$

Sin ρ_f en el volumen: $\nabla \cdot \mathbf{D} = 0$. En lineal homogéneo: $\nabla^2 \Phi = 0$ otra vez.

3.3 Condiciones de borde

$$\hat{\mathbf{n}} \cdot (\mathbf{D}_2 - \mathbf{D}_1) = \sigma_f, \quad \hat{\mathbf{n}} \times (\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) = 0$$

(Φ continuo; $E_{\parallel}$ continuo; $D_{\perp}$ salta con σ_f).

3.4 Capacitores con dieléctricos

- Capas en **serie** (mismo D o misma Q): $1/C = \sum 1/C_i$.
- Capas en **paralelo** (mismo V): $C = \sum C_i$.
- Dibujá si $\mathbf{E}$ o $\mathbf{D}$ es el continuo.

3.5 Geometrías clásicas (campo externo E_0)

Esfera dieléctrica ϵ en ϵ_0 :

$$\mathbf{E}_{\text{in}} = \frac{3\epsilon_0}{2\epsilon_0 + \epsilon} \mathbf{E}_0 \quad (\text{uniforme adentro})$$

4 Guía 7 — Magnetostática

4.1 Leyes madre

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}$$

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}, \quad \nabla \cdot \mathbf{A} = 0 \quad (\text{Coulomb}) \Rightarrow \nabla^2 \mathbf{A} = -\mu_0 \mathbf{J}$$

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} dV'$$

Superficial: $\mathbf{J} dV \rightarrow \mathbf{K} da$.

Ampère integral:

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I_{\text{enc}}$$

2.3 Reglas de oro

- Si $q \neq 0$, el monopol **domina** lejos.
- Si $q = 0$ y $\mathbf{p} \neq 0$, lidera el dipolo; **p independiente del origen**.
- Si $q = \mathbf{p} = 0$, lidera el cuadrupolo; Q_{ij} independiente del origen.
- **Teorema:** el primer multipolo no nulo es origen-independiente.
- Neutro + dipolo nulo $\Rightarrow$ mirá cuadrupolo (anillos $\pm Q$, líneas $\pm \lambda$).

2.4 Fuerza / torque / energía (dipolo)

$$\mathbf{F} = (\mathbf{p} \cdot \nabla) \mathbf{E}, \quad \mathbf{N} = \mathbf{p} \times \mathbf{E}, \quad W = -\mathbf{p} \cdot \mathbf{E}$$

(para $\mathbf{p}$ permanente en campo externo lento).

2.5 Checklist guía 5

1. Escribí ρ con deltas.
2. Calculá q , luego $\mathbf{p}$, luego Q_{ij} (o $q_{\ell m}$).
3. Identificá el líder $\Rightarrow \Phi \sim 1/r^n$.
4. Si preguntan origen: mové O y mirá qué cambia.

Afuera: E_0 + dipolo con

$$\mathbf{p} = 4\pi\epsilon_0 R^3 \frac{\epsilon - \epsilon_0}{\epsilon + 2\epsilon_0} \mathbf{E}_0$$

Cilindro dieléctrico transversal (muy largo):

$$\mathbf{E}_{\text{in}} = \frac{2\epsilon_0}{\epsilon + \epsilon_0} \mathbf{E}_0$$

Cavidad: límites $a \rightarrow 0$ / $b \rightarrow \infty$ del cascarón.

3.6 Imágenes en dieléctricos

Carga puntual frente a dieléctrico semiinfinito / esfera: usá cargas imagen (Jackson §4.4–4.5). Matching de Φ y $D_{\perp}$ (o $E_{\parallel}$).

3.7 Checklist guía 6

1. ¿Lineal? ¿Homogéneo por regiones?
2. ¿Hay ρ_f / σ_f ?
3. Regiones $\rightarrow$ Laplace para Φ + CB en interfaces.
4. Calculá $\mathbf{E}$, luego $\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E}$, $\mathbf{P} = \mathbf{D} - \epsilon_0 \mathbf{E}$.
5. $\sigma_b = \mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{n}}$, $\rho_b = -\nabla \cdot \mathbf{P}$.

Biot–Savart:

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{J} \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} dV'$$

4.2 Cargas que rotan $\rightarrow$ corriente

$$\mathbf{v} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}, \quad \mathbf{K} = \sigma \mathbf{v}, \quad \mathbf{J} = \rho \mathbf{v} = \mathbf{K} \delta_S$$

Esfera $r = R$: $\mathbf{K} = \sigma \omega R \sin \theta \hat{\phi}$.

Disco $z = 0$: $\mathbf{K} = \sigma \omega \rho \hat{\phi}$ ($\rho \leq R$).

4.3 Cilindro infinito, J uniforme

$$\mathbf{B}_{\text{int}} = \frac{\mu_0}{2} \mathbf{J} \times \boldsymbol{\rho}, \quad \mathbf{B}_{\text{ext}} = \frac{\mu_0}{2} \frac{R^2}{\rho^2} \mathbf{J} \times \boldsymbol{\rho}$$

Agujero descentrado (superposición lleno a – lleno b):

$$\mathbf{B}_{\text{agujero}} = \frac{\mu_0}{2} \mathbf{J} \times \mathbf{d} \quad (\text{uniforme!})$$

$$J = \frac{I}{\pi(a^2 - b^2)}$$

4.4 Espira / disco / cascarón

Espira en eje:

$$B_z = \frac{\mu_0}{2} \frac{Ia^2}{(a^2 + z^2)^{3/2}}$$

Disco rotante en eje ($\sigma = Q/(\pi R^2)$):

$$B_z = \frac{\mu_0 \sigma \omega}{2} \left[\frac{R^2 + 2z^2}{\sqrt{R^2 + z^2}} - 2|z| \right]$$

Momento: $m = Q\omega R^2/4$.

Cascarón esférico σ_0 rotante $\equiv$ esfera con $\mathbf{M} = \sigma_0 R \omega$ uniforme:

$$\mathbf{B}_{\text{in}} = \frac{2}{3} \mu_0 \mathbf{M}, \quad \mathbf{m} = \frac{4\pi}{3} R^3 \mathbf{M} \quad (\text{dipolo afuera})$$

$$\mathbf{A}_{\text{in}} = \frac{\mu_0}{3} \mathbf{M} \times \mathbf{r}$$

5 Fórmulas “siempre a mano”

$$P_\ell(\mu): P_0 = 1, P_1 = \mu, P_2 = \frac{1}{2}(3\mu^2 - 1)$$

$$Y_{00} = \frac{1}{\sqrt{4\pi}}, \quad Y_{10} = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos \theta$$

Promedio angular: $\langle \cos \theta \rangle$, etc.

Operadores útiles:

$$\nabla \cdot \mathbf{r} = 3, \quad \nabla \times (\mathbf{a} \times \mathbf{r}) = 2\mathbf{a} \quad (\mathbf{a} \text{ cte})$$

$$\nabla(\mathbf{a} \cdot \mathbf{r}) = \mathbf{a}, \quad \nabla^2(1/r) = -4\pi\delta(\mathbf{r})$$

Continuidad de corriente estacionaria: $\nabla \cdot \mathbf{J} = 0$.

Solenoides largo: $B = \mu_0 n I$ adentro.

Cinta / plano de $\mathbf{K}$: salto $\hat{\mathbf{n}} \times (\mathbf{B}_2 - \mathbf{B}_1) = \mu_0 \mathbf{K}$.

4.5 Materiales: $\mathbf{M}, \mathbf{H}$

$$\mathbf{J}_m = \nabla \times \mathbf{M}, \quad \mathbf{K}_m = \mathbf{M} \times \hat{\mathbf{n}}$$

$$\mathbf{H} = \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \mathbf{M}, \quad \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}_f, \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

Si $\mathbf{J}_f = 0$: $\mathbf{H} = -\nabla\Phi_m$, $\nabla^2\Phi_m = 0$ por regiones (cuidado con $\rho_m = -\nabla \cdot \mathbf{M}$).

Lineal: $\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$. CB:

$$\hat{\mathbf{n}} \cdot (\mathbf{B}_2 - \mathbf{B}_1) = 0, \quad \hat{\mathbf{n}} \times (\mathbf{H}_2 - \mathbf{H}_1) = \mathbf{K}_f$$

Imán cilíndrico $\mathbf{M} = M\hat{\mathbf{z}}$: $\mathbf{K}_m = M\hat{\varphi}$ en la pared lateral; $\mathbf{H}$ como de solenoide “al revés” / polos; $\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M})$.

4.6 Dipolo magnético lejos

$$\mathbf{m} = \frac{1}{2} \int \mathbf{r} \times \mathbf{J} dV = \int \mathbf{M} dV$$

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{3(\mathbf{m} \cdot \hat{\mathbf{r}})\hat{\mathbf{r}} - \mathbf{m}}{r^3}$$

4.7 Energía (permanente)

$$\int_{\text{todo}} \mathbf{B} \cdot \mathbf{H} dV = 0, \quad W = \frac{\mu_0}{2} \int H^2 dV = -\frac{\mu_0}{2} \int \mathbf{M} \cdot \mathbf{H} dV$$

4.8 Checklist guía 7

1. ¿Hay $\mathbf{J}$ / $\mathbf{K}$ explícita o hay que armarla (σ, ω / $\mathbf{M}$)?
2. ¿Simetría de Ampère o hay que integrar / multipolo?
3. ¿Materiales? Pasá a $\mathbf{H}$, corrientes equivalentes.
4. Chequeá $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ y continuidad tangencial de $\mathbf{H}$ / normal de $\mathbf{B}$.

Errores típicos de final

- Confundir ρ cilíndrico con r esférico.
- Olvidar imagen / región en Green.
- Multipolo: no chequear $q = 0$ antes de decir “dipolo”.
- Dieléctrico: usar ε_0 en CB de D (va $\hat{\mathbf{n}} \cdot \Delta \mathbf{D} = \sigma_f$).
- Magneto: Ampère sin justificar simetría.
- Disco rotante: $dI = \sigma \omega R d\rho$ (mal; va ρ').
- Agujero: $\mathbf{B}$ “circular” (si $d \neq 0$ es uniforme).
- $\mathbf{B}$ vs $\mathbf{H}$ en materiales (¿dónde está $\mathbf{M}$?).

Orden de ataque sugerido en el final

1. Clasificá la guía (4/5/6/7).
2. Dibujá regiones + CB.
3. Elegí 1 método (no 3 a la vez).
4. Resolvé símbolos; recién al final números.
5. 60s de chequeos antes de entregar.